

| OCI – Software de Facturación de línea de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación:</b> OCI_002_2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Referencia de solicitud de cambio:</b> 002_2024                    |
| <b>Fecha de emisión de la OCI:</b><br>22/08/2024 16:24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de la solicitud de cambio:</b><br>22/08/2024 14:11           |
| <b>Línea de referencia:</b> Sistema de facturación UTEQ v1.1.<br><b>Versión resultante:</b> Sistema de facturación UTEQ v1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Solicitante del cambio:</b> Elías Portilla Olvera (rol de cliente) |
| <b>Descripción de los cambios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregar opciones para registrar los proveedores de cada producto para identificar a que proveedor le corresponde cada producto</li> <li>• Agregar las funcionalidades de registrar, modificar y eliminar proveedores en el producto</li> <li>• Relacionar todos los productos registrados con sus correspondientes proveedores.</li> </ul> <p><b>Se requiere que los cambios estén listo máximo el 05/09/2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <b>Razón de cambio:</b> En el sistema de facturación se necesita implementar la funcionalidad que permita registrar proveedores, para tener la capacidad de identificar a que proveedor le corresponde cada producto dentro del sistema; por esta razón, se adjuntan las siguientes razones de los cambios requeridos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al registrar un nuevo producto se debe de especificar a que proveedor le pertenece, para relacionarlo y poder identificarlo en el caso de que sea necesario.</li> <li>• Si se registró un producto y los datos del proveedor se ingresaron de manera incorrecta el sistema tiene que tener la funcionalidad que me permita corregir la información y guardarla nuevamente.</li> <li>• En el caso de que se quiera eliminar un proveedor en específico este solo se eliminará cuando no tenga ningún producto asociado.</li> <li>• No hay un control en los productos en los que permita crear una relación de proveedores con sus correspondientes productos, que incluya agregar sus datos necesarios en el sistema, por eso es necesario implementar una nueva funcionalidad que incluya relacionarlos.</li> <li>• Cada producto tiene que tener especificado directamente solo con un proveedor, no puede existir más de un proveedor para un mismo producto.</li> <li>• Es necesario implementar una sección de visualización de proveedores en donde se forme una lista con toda la información necesaria.</li> <li>• Es necesario implementar la búsqueda de proveedores para reducir el tiempo de búsqueda de un proveedor en específico.</li> </ul> |                                                                       |
| <b>Impacto en el proyecto:</b> El impacto que tendrá estos cambios en el software son medianamente significantes ya que implican modificar y agregar nuevas funcionalidades. En la siguiente lista se encuentran los elementos que serán afectados o creados por los cambios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación de los diagramas desarrollados en PowerDesigner (diagrama de casos de uso, diagrama de clases y base de datos) debido al requisito de insertar proveedores.</li> <li>• Formulario de visualización o lista de proveedores para permitir al usuario realizar la búsqueda de manera rápida.</li> <li>• DataGridView de la lista de proveedores para mostrar el producto que esta relacionado con el proveedor.</li> <li>• Agregar un formulario para el registro de proveedores con sus respectivos datos.</li> <li>• Modificación de la estructura de la base de datos y procedimientos almacenados para el cumplimiento de los cambios.</li> <li>• Modificación de clases existentes y creación de nuevas clases en el sistema.</li> <li>• CRUD en conjunto a su formulario para administrar los proveedores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restricciones:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>En todos los formularios con DataGridView:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Restricción: No cargar todos los datos por defecto en el DataGridView; cargar los datos solo cuando el usuario busque algún registro.</li> </ol> </li> <li>En los formularios que listan proveedores:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Restricción: Mejorar la barra de búsqueda permitiendo al usuario seleccionar el campo por el cual buscar. La búsqueda debe activarse mediante un botón y no en base al evento de cambio de texto.</li> </ol> </li> <li>En el proceso de selección de proveedores:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Restricción: La selección de un proveedor debe realizarse mediante el evento de doble clic.</li> </ol> </li> <li>En el proceso de eliminación de proveedor:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Restricción: en el caso de querer eliminar un proveedor y este tiene productos relacionados el sistema no debe de permitir eliminarlo, solo debe de eliminarse en el caso de que no tenga ningún producto relacionado.</li> </ol> </li> <li>Productos y proveedores:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Restricción: cada producto solo podrá estar relacionado con un proveedor, no pueden existir productos que estén relacionados con mas de un proveedor.</li> </ol> </li> </ol> |                                                                                                                                     |
| <b>Criterio para revisar y auditar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la nueva versión del software con los cambios solicitados.</li> <li>Evaluar la usabilidad del software, considerando la experiencia del usuario.</li> <li>Revisar los modelos (casos de uso, clases y base de datos) del sistema anterior y actual.</li> <li>Revisar el código fuente del sistema anterior y actual.</li> <li>Inspeccionar la compatibilidad entre los modelos y el código fuente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <b>Número de sprint que se tomaran:</b> 2 sprint (cada sprint tiene una duración de una semana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| <b>Responsables de la implementación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Casanova Morante Héctor Miguel.</li> <li>Cedeño Salvatierra Orlando Jesús.</li> <li>Jaime Pesantez Anderson David.</li> <li>Leturne Pluas Jhon Byron.</li> <li>Tenecela Intriago Angélica Michelle.</li> <li>Piña Paredes Miguel Ángel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>Recursos necesarios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SQL Server Management Studio 20.</li> <li>SQL Server 2019 Express</li> <li>IDE – Visual Studio Community 2019 (Versión: 16.11.12).</li> <li>Microsoft .NET Framework (Versión: 4.7.2)</li> <li>Power Designer (Versión 16.7 SP05).</li> <li>Lenguaje de programación C#.</li> <li>Git Bash (Versión 2.38.1. windows.1)</li> <li>5 ordenadores con los softwares previamente especificados instalados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>Aprobado por:</b> Casanova Morante Héctor Miguel (ACC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Fecha Inicio de la Implementación:</b><br>22/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha a entregar los cambios:</b><br>05/08/2024                                                                                  |
| <b>Estatus:</b> Por implementar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Prioridad:</b> Alta                                                                                                              |
| <b>Comentarios adicionales:</b> ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| <br>Firma del solicitante (Elías Portilla Olvera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>Firma del aprobador – ACC (Héctor Casanova) |

